



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8ο : Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Όνομα: Σκαρμούτσος Σπυρίδων AM: 03121644
Github repo: <https://github.com/Sskarm/advcomparch.git>

Άσκηση 2η: Ιεραρχία Μνήμης

Αυτή η άσκηση πρόκειται για την πειραματική αξιολόγηση διάφορων μοντέλων μνήμης που εφαρμόζονται πάνω σε benchmarks και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις τους. Τα benchmarks που μελετάμε είναι τα εξής:

- | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1. 403.gcc | 2. 429.mcf | 3. 433.milc | 4. 444.namd |
| 5. 450.soplex | 6. 459.GemsFDTD | 7. 470.lbm | |

Για την αξιολόγηση των μοντέλων που προσομοιώνουμε χρησιμοποιούμε τη μετρικ Instructions per Cycle (IPC) και σε δεύτερο βαθμό τις μετρικές Misses Per Thousand Instructions (MPKI).

4.2 Μελέτη Χαρακτηριστικών της L2 Cache

Χρησιμοποιούμε το simulator.cpp για κάθε benchmark και κάθε configuration βρήκα τις πλήρεις μετρήσεις που βρίσκονται στο github στο [advcomparch-ex2-helpcode/csvs/l2_cache.csv](#).

Στον παρακάτω πίνακα θα παραθέσω τα χρήσιμα δεδομένα (μέσους όρους μεταξύ των 7 benchmark για κάθε configuration).

L2 Size KB	L2 Assoc	L2 Block B	Avg IPC ↑	Avg L2 MPKI ↓	Avg L2 Miss Rate % ↓
256	4	64	0.209013	34.916933	42.870465
256	4	128	0.245218	22.779849	27.353161
256	4	256	0.281227	15.550284	18.613075
512	4	64	0.216431	33.302614	40.633026
512	4	128	0.255260	20.910802	24.854826
512	4	256	0.293011	13.243534	16.200860
512	8	64	0.216899	33.255694	40.527586
512	8	128	0.256704	20.690453	24.560988
512	8	256	0.293828	12.992827	15.980992
512	16	64	0.217255	33.257020	40.485563
512	16	128	0.257131	20.634216	24.446210
512	16	256	0.294789	12.869924	15.824672
1024	8	64	0.223789	31.068025	38.112819
1024	8	128	0.263806	19.218983	22.891653
1024	8	256	0.307014	11.123149	13.800056
1024	16	64	0.223773	31.179589	38.184208
1024	16	128	0.264012	19.239915	22.895696
1024	16	256	0.307883	11.076803	13.715036
2048	16	64	0.236056	25.548489	33.201526
2048	16	128	0.273097	16.835076	20.611230
2048	16	256	0.315703	9.538723	12.341526

Με bold φαίνονται παραπάνω τα configuration με το μεγαλύτερο IPC αλλά και ταυτόχρονα τα μικρότερα MPKI. Σε πρώτο βαθμό παρατηρώ ότι την μεγαλύτερη σημασία έχει το l2 cache block size καθώς και στα 4 διαφορετικά configuration όλα έχουν 256 B l2 cache block. Θα επέλεγα προφανώς την 2048_16_256 καθώς είναι πρώτη σε όλες τις μετρικές.

4.2 Πολιτικές Αντικατάστασης (Replacement Policies)

Σε αυτή την παράγραφο θα παραθέσω τα αποτελέσματα για την επιδραστικότητα των διάφορων replacement Policies πάνω στις «καλύτερες» l2 cache configurations από πριν. Για χάρη ευκρίνειας θα παραθέσω μόνο το τελικό πινακάκι με τον μέσο όρο για κάθε πολιτική αντικατάστασης και όχι όλα τα νούμερα ή τον κώδικα για την κάθε υλοποίηση. Όπως πριν μπορούν να βρεθούν στο repository το csv στον φάκελο csvs και ο κώδικας στο headerfile μέσα στο pintool.

Rank	Replacement Policy	Benchmarks	Runs	Avg IPC ↑	Avg L2 MPKI ↓	Avg L2 Miss Rate % ↓
1	LRU	7	28	0.338045	12.568137	15.114291
2	SRRIP	7	28	0.250478	23.375624	22.199886
3	LFU	7	28	0.250417	23.412546	22.270278
4	LIP	7	28	0.249489	23.346210	22.194637
5	Random	7	28	0.207118	25.402786	23.458478
6	MRU	7	28	0.206903	25.279001	23.265738

Με βάση τον μέσο όρο των 7 benchmarks και των 4 επιλεγμένων L2 configurations, η LRU πολιτική αντικατάστασης παρουσιάζει την καλύτερη συνολική συμπεριφορά. Επιτυγχάνει το υψηλότερο μέσο IPC, καθώς και το χαμηλότερο L2 MPKI και L2 miss rate. Οι SRRIP, LFU και LIP έχουν παρόμοια μεταξύ τους συμπεριφορά, αλλά υστερούν σημαντικά σε σχέση με την LRU. Οι Random και MRU εμφανίζουν τη χαμηλότερη επίδοση, κυρίως λόγω αυξημένων L2 misses και μειωμένου IPC.